Capítulo 1 Introdução

Uma imagem vale mais do que mil palavras.
Anônimo

Apresentação

O interesse nos métodos de processamento digital de imagens provém de duas áreas principais de aplicação: melhora das informações visuais para a interpretação humana e processamento de dados de imagens para armazenamento, transmissão e representação, considerando a percepção automática por máquinas. Este capítulo tem vários objetivos: (1) definir o escopo da área que chamamos de processamento de imagens; (2) apresentar uma perspectiva histórica das origens dessa área; (3) dar uma ideia do que há de mais avançado em processamento de imagens analisando algumas das principais áreas nas quais ele é aplicado; (4) analisar brevemente as principais abordagens utilizadas no processamento digital de imagens; (5) mostrar uma visão geral dos componentes contidos em um sistema de processamento de imagens típico; e (6) oferecer um referencial bibliográfico e outras fontes nas quais o trabalho relativo ao processamento de imagens normalmente é relatado.

1.1 O que é processamento digital de imagens?

Uma imagem pode ser definida como uma função bidimensional, $f(x, y)$, em que x e y são coordenadas *espaciais* (plano), e a amplitude de f em qualquer par de coordenadas (x, y) é chamada de *intensidade* ou *nível de cinza* da imagem nesse ponto. Quando x, y e os valores de intensidade de f são quantidades finitas e discretas, chamamos de *imagem digital*. O campo do *processamento digital de imagens* se refere ao processamento de imagens digitais por um computador digital. Observe que uma imagem digital é composta de um número finito de elementos, cada um com localização e valor específicos. Esses elementos são chamados de *elementos pictóricos*, *elementos de imagem*, *pels* e *pixels*. *Pixel* é o termo mais utilizado para representar os elementos de uma imagem digital. Analisaremos essas definições em termos mais formais no Capítulo 2.

A visão é o mais avançado dos nossos sentidos, de forma que não é de surpreender que as imagens exerçam o papel mais importante na percepção humana. No entanto, diferentemente dos seres humanos, que são limitados à banda visual do espectro eletromagnético (EM), os aparelhos de processamento de imagens cobrem quase todo o espectro EM, variando de ondas gama a ondas de rádio. Eles podem trabalhar com imagens geradas por fontes que os humanos não estão acostumados a associar com imagens. Essas fontes incluem ultrassom, microscopia eletrônica e imagens geradas por computador. Dessa forma, o processamento digital de imagens inclui um amplo e variado campo de aplicações.

Não existe um acordo geral entre os autores em relação ao ponto em que o processamento de imagens termina e outras áreas relacionadas, como a análise de imagens e a visão computacional, começam. Algumas vezes, uma distinção é traçada definindo o processamento de imagens como uma disciplina na qual tanto a entrada quanto a saída de um processo são imagens. Acreditamos que essa fronteira é restritiva e, de certa forma, artificial. Por exemplo, nessa definição, até a tarefa trivial de calcular a intensidade média de uma imagem (que resulta em um único número) não seria considerada uma operação de processamento de imagens. Por outro lado, existem

campos como o da visão computacional, cuja meta é utilizar computadores para emular a visão humana, incluindo o aprendizado e a capacidade de fazer inferências e agir com base em informações visuais. Essa área representa um ramo da inteligência artificial (AI, de *artificial intelligence*) cujo objetivo é emular a inteligência humana. A área da AI ainda está em seus estágios iniciais de desenvolvimento e o progresso tem sido muito mais lento do que o originalmente previsto. A área da análise de imagens (também chamada de compreensão de imagens) está situada entre o processamento de imagens e a visão computacional.

Não existem limites claros se considerarmos uma linha contínua com o processamento de imagens em um extremo e a visão computacional no outro. No entanto, um paradigma útil seria levar em consideração três tipos de processos computacionais nessa linha contínua: processos de níveis baixo, médio e alto. Os processos de nível baixo envolvem operações primitivas, como o pré-processamento de imagens para reduzir o ruído, o realce de contraste e o aguçamento de imagens. Um processo de nível baixo é caracterizado pelo fato de tanto a entrada quanto a saída serem imagens. O processamento de imagens de nível médio envolve tarefas como a segmentação (separação de uma imagem em regiões ou objetos), a descrição desses objetos para reduzi-los a uma forma adequada para o processamento computacional e a classificação (reconhecimento) de objetos individuais. Um processo de nível médio é caracterizado pelo fato de suas entradas, em geral, serem imagens, mas as saídas são atributos extraídos dessas imagens (isto é, bordas, contornos e a identidade de objetos individuais). Por fim, o processamento de nível alto envolve "dar sentido" a um conjunto de objetos reconhecidos, como na análise de imagens e, no extremo dessa linha contínua, realizar as funções cognitivas normalmente associadas à visão.

Com base nos comentários anteriores, vemos que um ponto lógico de sobreposição entre o processamento e a análise de imagens é a área de reconhecimento de regiões ou objetos individuais em uma imagem. Dessa forma, o que chamamos neste livro de *processamento digital de imagens* envolve processos cujas entradas e saídas são imagens e, além disso, envolve processos de extração de atributos de imagens até — e inclusive — o reconhecimento de objetos individuais. Como exemplo para esclarecer esses conceitos, considere a área de análise automática de textos. Os processos de aquisição de uma imagem da área que contém o texto, o pré-processamento dessa imagem, a extração (segmentação) dos caracteres individuais, a descrição dos caracteres em uma forma adequada para o processamento computacional e o reconhecimento desses caracteres individuais estão no escopo do que chamamos, neste livro, de processamento digital de imagens. Dar sentido ao conteúdo da página pode ser considerado no âmbito da análise de imagem e até mesmo da visão computacional, dependendo do nível de complexidade envolvido na expressão "dar sentido". Como ficará claro em breve, o processamento digital de imagens, na nossa definição, é utilizado com sucesso em uma ampla variedade de áreas de excepcionais valores social e econômico. Os conceitos desenvolvidos nos capítulos a seguir compõem o fundamento dos métodos utilizados nessas áreas de aplicação.

1.2 As origens do processamento digital de imagens

Uma das primeiras aplicações das imagens digitais ocorreu na indústria dos jornais, quando as imagens eram enviadas por cabo submarino entre Londres e Nova York. A implementação do sistema de transmissão de imagens por cabo submarino (cabo Bartlane) no início da década de 1920 reduziu de mais de uma semana para menos de três horas o tempo necessário para transportar uma fotografia pelo oceano Atlântico. Um equipamento de impressão especializado codificava as imagens para a transmissão a cabo e depois as reconstruía no recebimento. A Figura 1.1 foi transmitida dessa forma e reproduzida em uma impressora telegráfica, equipada com fontes tipográficas para a simulação de padrões de tons intermediários.

Alguns dos problemas iniciais na melhora da qualidade visual dessas primeiras figuras digitais se relacionavam



Figura 1.1 Fotografia digital produzida em 1921 com base em uma fita codificada por uma impressora telegráfica com fontes tipográficas especiais. (McFarlane.*)

* As referências na Bibliografia no final do livro estão organizadas em ordem alfabética pelo sobrenome dos autores.

à seleção de procedimentos de impressão e à distribuição dos níveis de intensidade. O método de impressão utilizado para obter a Figura 1.1 foi substituído no final de 1921 por uma técnica baseada na reprodução fotográfica com base em fitas perfuradas no terminal receptor telegráfico. A Figura 1.2 mostra uma imagem obtida utilizando esse método. As melhoras em relação à Figura 1.1 são claras, tanto na qualidade tonal quanto na resolução.

Os primeiros sistemas Bartlane eram capazes de codificar imagens em cinco níveis de cinza distintos. Essa capacidade aumentou para 15 níveis em 1929. A Figura 1.3 mostra um exemplo típico de imagens que poderiam ser obtidas utilizando o equipamento de 15 níveis de cinza. Durante esse período, a introdução de um sistema para revelação de uma chapa fotográfica por meio de feixes de luz modulados pela fita de imagem codificada melhorou consideravelmente o processo de reprodução.

Apesar de os exemplos que acabamos de citar envolverem imagens digitais, não são considerados resultados de processamento digital de imagens no contexto de nossa definição porque sua criação não envolvia o uso de computadores. Dessa forma, a história do processamento digital de imagens tem estreita relação com o desenvolvimento do computador digital. Na verdade, imagens digitais necessitam tanto de capacidade de armazenamento e desempenho computacional que o progresso na área de processamento digital de imagens tem dependido do desenvolvimento de computadores digitais e tecnologias relacionadas, incluindo armazenamento de dados, visualização e transmissão.

O conceito de computador remonta à invenção do ábaco na Ásia Menor, mais de 5 mil anos atrás. Mais recentemente, nos últimos dois séculos, avanços formaram as bases para o desenvolvimento do que hoje denominamos computador. No entanto, a base do que chamamos computador digital *moderno* remonta só à década de 1940, com a introdução, por John von Neumann, de dois conceitos-chave: (1) uma memória para armazenamento de programa e dados; e (2) a ramificação condicional. Essas duas ideias constituem os fundamentos de uma unidade central de processamento (CPU, de *central processing unit*), que está no coração dos computadores atuais. Desde von Neumann, uma série de importantes avanços foi realizada levando a computadores poderosos o suficiente para serem utilizados no processamento digital de imagens. Em resumo, esses avanços podem ser descritos como: (1) a invenção do transistor na Bell Laboratories em 1948; (2) o desenvolvimento, nas décadas de 1950 e 1960, das linguagens de programação de alto nível Cobol (*Common Business-Oriented Language*) e Fortran (*Formula Translator*); (3) a invenção do circuito integrado (CI) na Texas Instruments em 1958; (4) o desenvolvimento de sistemas operacionais no início da década de 1960; (5) o desenvolvimento do microprocessador (um único chip consistindo em uma unidade central de processamento, memória e controles de entrada e saída) pela Intel no início da década de 1970; (6) o lançamento, pela IBM, do computador pessoal em 1981; e (7) a miniaturização progressiva de componentes, a começar pela integração em larga escala (LSI, de *large scale integration*) no final da década de 1970, seguida da integração em muito larga escala (VLSI, de *very large scale integration*) na década de 1980, à utilização atual de integração em ultralarga escala (ULSI, de *ultra large scale integration*). Paralelamente a esses avanços ocorreram desenvolvimentos nas áreas do armazenamento em massa e



Figura 1.2 Fotografia digital de 1922 com base em uma fita perfurada depois que os sinais cruzaram duas vezes o oceano Atlântico. (McFarlane.)



Figura 1.3 Fotografia sem retoques dos generais Pershing e Foch, transmitida por cabo em 1929 de Londres a Nova York por um equipamento de 15 níveis de cinza. (McFarlane.)

de sistemas de visualização, ambos considerados requisitos fundamentais para o processamento digital de imagens.

Os primeiros computadores poderosos o suficiente para realizar tarefas de processamento de imagens significativas foram desenvolvidos no início da década de 1960. O advento do processamento digital de imagens dependeu da disponibilidade dessas máquinas e do início do programa espacial durante esse período. Foi necessária a combinação desses dois avanços para chamar a atenção ao potencial dos conceitos de processamento digital de imagens. O emprego de técnicas computacionais para melhoramento de imagens produzidas por uma sonda espacial teve início no Jet Propulsion Laboratory (Pasadena, Califórnia) em 1964, quando figuras da Lua transmitidas pelo *Ranger* 7 foram processadas por um computador para corrigir vários tipos de distorções de imagem inerentes à câmera de televisão a bordo. A Figura 1.4 mostra a primeira imagem da Lua, capturada pelo *Ranger* 7 no dia 31 de julho de 1964 às 9h09 (horário EDT dos Estados Unidos), cerca de 17 minutos antes do impacto na superfície lunar (os marcadores, chamados marcas *reseau*, são utilizados para correções geométricas, como veremos no Capítulo 2). Essa também é a primeira imagem da Lua tirada por uma espaçonave norte-americana. As lições aprendidas com o *Ranger* 7 serviram como base para os métodos avançados de realce e restauração de imagens utilizados nas missões do *Surveyor* à Lua, na série de voos da *Mariner* ao redor de Marte, nos voos tripulados da *Apollo* à Lua, entre outros.

Paralelamente a essas aplicações espaciais, técnicas de processamento digital de imagens começaram a ser desenvolvidas no final da década de 1960 e início da década de 1970 para serem utilizadas em imagens médicas, nas observações remotas de recursos da Terra e na astronomia. A invenção, no início da década de 1970, da tomografia axial computadorizada (CAT, de *computerized axial tomography*), também chamada de tomografia computadorizada (CT, de *computerized tomography*), representa um dos eventos mais importantes na aplicação do processamento de imagens no diagnóstico médico. A tomografia axial computadorizada é um processo no qual um anel de detectores circunda um objeto (ou paciente) e uma fonte de raios X, concêntrica com o anel de detecção, gira ao redor do objeto. Os raios X passam através do objeto e são coletados na extremidade oposta do anel pelos detectores correspondentes. À medida que a fonte gira, esse procedimento é repetido. A tomografia consiste em algoritmos que utilizam os dados coletados para construir uma imagem que representa uma "fatia" do objeto. O movimento do objeto em uma direção perpendicular ao anel de detectores produz uma série de fatias, que constituem uma representação tridimensional (3-D) do interior do objeto. A tomografia foi inventada simultaneamente, mas de forma independente, por Sir Godfrey N. Hounsfield e pelo professor Allan M. Cormack, que dividiram o Prêmio Nobel de Medicina em 1979 pela invenção. É interessante notar que os raios X foram descobertos em 1895 por Wilhelm Conrad Roentgen, que recebeu por isso o Prêmio Nobel de Física em 1901. Essas duas invenções, com quase 100 anos de diferença, levaram a algumas das aplicações mais importantes do processamento de imagens hoje.

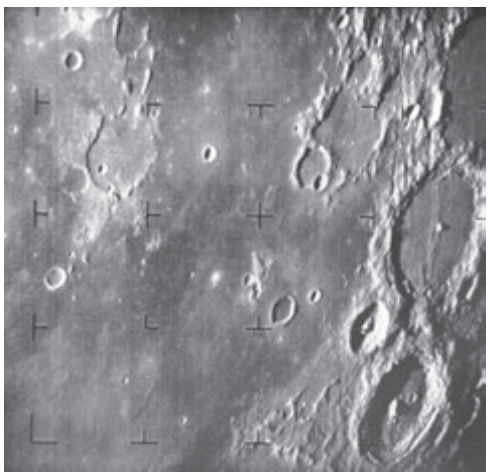


Figura 1.4 A primeira foto da Lua tirada por uma espaçonave norte-americana. O *Ranger* 7 capturou essa imagem no dia 31 de julho de 1964 às 9h09 (horário EDT dos Estados Unidos), cerca de 17 minutos antes do impacto na superfície lunar. (Cortesia da Nasa.)

Da década de 1960 até os dias de hoje, a área de processamento de imagens cresceu rapidamente. Além das aplicações na medicina e em programas espaciais, as técnicas de processamento digital de imagens, atualmente, são utilizadas em uma ampla variedade de aplicações. Procedimentos computacionais são utilizados para realçar o contraste ou para codificar os níveis de intensidade em cores para facilitar a interpretação de imagens radiográficas e outras imagens utilizadas na indústria, na medicina e nas ciências biológicas. Geógrafos utilizam as mesmas técnicas, ou técnicas similares, para estudar padrões de poluição a partir de imagens aéreas e de satélite. Procedimentos de restauração e realce de imagens são utilizados para processar imagens degradadas de objetos que não podem ser recuperados ou de resultados experimentais muito caros para serem repetidos. Na arqueologia, métodos de processamento de imagens têm restaurado com sucesso imagens fotográficas borradas, que eram os únicos registros disponíveis de artefatos raros que foram perdidos ou danificados após serem fotografados. Na física

e em áreas relacionadas, técnicas computacionais rotineiramente realçam imagens de experimentos em áreas como plasmas de alta energia e microscopia eletrônica. De maneira similar, aplicações bem-sucedidas dos conceitos de processamento de imagens podem ser encontradas em astronomia, biologia, medicina nuclear, aplicação da lei (segurança pública), defesa e indústria.

Esses exemplos ilustram resultados de processamento destinados à interpretação humana. A segunda principal área de aplicação das técnicas de processamento digital de imagens, mencionada no início deste capítulo, é a resolução de problemas relativos à percepção por máquinas. Nesse caso, o interesse se concentra em procedimentos para extrair informação de uma imagem de uma forma adequada para o processamento computacional. Muitas vezes, essas informações têm pouca semelhança com as características visuais que os seres humanos utilizam na interpretação do conteúdo de uma imagem. Exemplos do tipo de informações utilizadas na percepção por máquina são os momentos estatísticos, os coeficientes da transformada de Fourier e as medidas multidimensionais de distância. Problemas típicos em percepção por máquina que costumam utilizar técnicas de processamento de imagens são o reconhecimento automático de caracteres, o sistema de visão computacional industrial para inspeção e montagem de produtos, reconhecimento militar, processamento automático de impressões digitais, rastreamento de resultados de imagens radiográficas e amostras de sangue e o processamento computacional de imagens aéreas e de satélites para previsão do tempo e avaliação ambiental. A redução progressiva da razão entre o preço e o desempenho dos computadores e a expansão das redes de comunicação via Internet criaram oportunidades sem precedentes para o desenvolvimento contínuo do processamento digital de imagens. Algumas dessas áreas de aplicação são ilustradas na seção a seguir.

1.3 Exemplos de áreas que utilizam o processamento digital de imagens

Hoje em dia, não existe praticamente mais nenhuma área de empreendimento técnico que não seja impactada de uma forma ou de outra pelo processamento digital de imagens. Podemos analisar apenas algumas dessas aplicações, dados o contexto e o espaço disponível para esta discussão. No entanto, apesar de restrito, o material apresentado nesta seção não deixará nenhuma dúvida no que se refere à amplitude e à importância do processamento digital de imagens. Mostraremos, nesta seção, várias áreas de aplicação que utilizam rotineiramente técnicas de processamento digital de imagens que analisaremos nos capítulos a seguir. Muitas das imagens mostradas nesta seção serão utilizadas mais adiante em um ou mais exemplos apresentados neste livro. Todas as imagens mostradas são digitais.

As áreas de aplicação do processamento digital de imagens são tão variadas que requerem alguma forma de organização para que todo seu escopo seja incluído. Uma das formas mais fáceis de desenvolver uma compreensão básica da extensão das aplicações do processamento de imagens é categorizar as imagens de acordo com sua fonte (por exemplo, visual, raios X e assim por diante). A principal fonte de energia para imagens utilizada atualmente é o espectro eletromagnético de energia. Outras importantes fontes de energia incluem a acústica, a ultrassônica e a eletrônica (na forma de feixes de elétrons utilizados na microscopia eletrônica). Imagens sintéticas, utilizadas para modelagem e visualização, são geradas por computador. Nesta seção, discutiremos resumidamente como as imagens são geradas nessas várias categorias e as áreas nas quais elas são aplicadas. Métodos para converter imagens em formato digital serão discutidos no próximo capítulo.

Imagens baseadas na radiação do espectro EM são as mais familiares, especialmente as imagens nas bandas visuais e de raios X do espectro. Ondas eletromagnéticas podem ser interpretadas como ondas senoidais, de vários comprimentos, que propagam, ou também podem ser vistas como um fluxo de partículas sem massa, cada uma se deslocando em um padrão ondulatório e se movendo na velocidade da luz. Cada partícula sem massa contém uma certa quantidade de energia, denominada *fóton*. Se as bandas espectrais forem agrupadas de acordo com a energia por fóton, obtemos o espectro mostrado na Figura 1.5, variando de raios gama (mais alta energia) em um extremo a ondas de rádio (mais baixa energia) no outro.

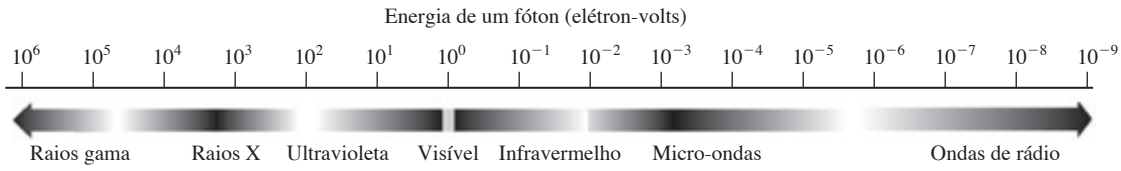


Figura 1.5 Espectro eletromagnético organizado de acordo com a energia por fóton.

As bandas do espectro EM são mostradas com sombreamento para realçar o fato de que elas não são distintas, mas sim representam uma transição suave de uma à outra.

1.3.1 Imagens formadas por raios gama

As principais utilidades da formação de imagens por raios gama incluem a medicina nuclear e as observações astronômicas. Na medicina nuclear, o procedimento é feito pela injeção de um isótopo radioativo (ou radioisótopo) no paciente, que emite raios gama à medida que se desintegra. As imagens são produzidas a partir das emissões coletadas por detectores de raios gama. A Figura 1.6(a) mostra a imagem de um escaneamento ósseo completo formada pela emissão de raios gama. Imagens desse tipo são utilizadas para localizar pontos de doenças ósseas, como infecções ou tumores. A Figura 1.6(b) mostra outra importante modalidade de imagem nuclear, chamada de tomografia por emissão de pósitrons (PET, de *positron emission tomography*). O princípio é o mesmo que o da tomografia por raios X, explicado rapidamente na Seção 1.2. No entanto, em vez de utilizar uma fonte externa de energia de raios X, o paciente recebe um isótopo radioativo que emite pósitrons à medida que vai se desintegrando. Quando um pósitron colide com um elétron, ambos são destruídos e dois raios gama são emitidos. Eles são detectados, e uma imagem tomográfica é criada utilizando os princípios básicos da tomografia. A Figura 1.6(b) é uma amostra de uma sequência que constitui uma representação em 3-D do paciente. A imagem mostra um tumor no cérebro e outro no pulmão, facilmente visíveis como pequenos nódulos brancos.

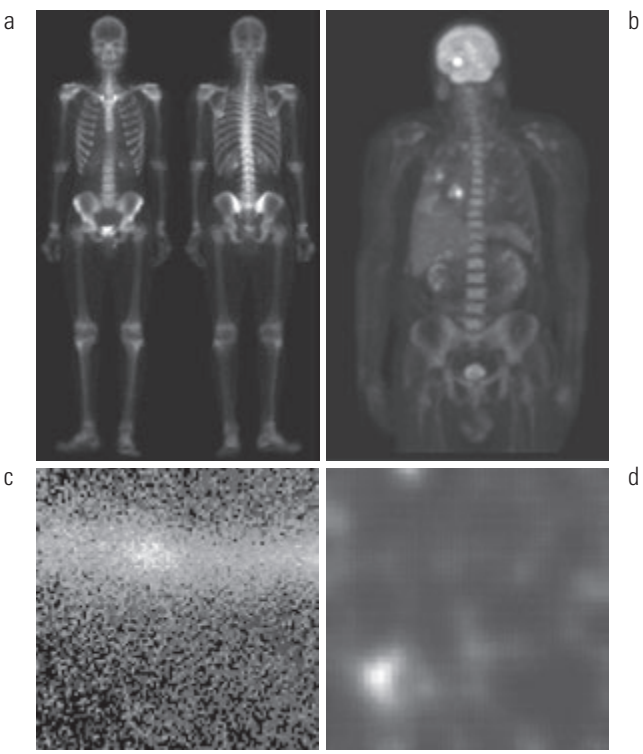


Figura 1.6 Exemplos de imagens geradas por raios gama. (a) Escaneamento ósseo. (b) Imagem de tomografia por emissão de pósitrons (PET). (c) Cygnus Loop. (d) Radiação gama (ponto luminoso) de uma válvula de um reator. (Cortesia de (a) G.E. Medical Systems; (b) dr. Michael E. Casey, CTI PET Systems; (c) Nasa; (d) Professores Zhong He e David K. Wehe, Universidade de Michigan.)

Uma estrela na constelação de Cygnus explodiu cerca de 15 mil anos atrás, gerando uma nuvem de gás estacionária e superaquecida (conhecida como o Cygnus Loop) que brilha em uma espetacular variedade de cores. A Figura 1.6(c) mostra uma imagem do Cygnus Loop na faixa eletromagnética dos raios gama. Diferentemente dos exemplos apresentados nas figuras 1.6(a) e (b), essa imagem foi obtida utilizando a radiação natural do objeto. Finalmente, a Figura 1.6(d) mostra uma imagem de radiação gama de uma válvula de um reator nuclear. Uma área de intensa radiação é vista no canto inferior esquerdo da imagem.

1.3.2 Imagens formadas por raios X

Os raios X estão entre as fontes mais antigas de radiação EM utilizada para a formação de imagens. A mais conhecida utilização dos raios X é no diagnóstico médico, mas eles também são amplamente utilizados na indústria e em outras áreas, como a astronomia. Os raios X para a formação de imagens médicas e industriais são gerados utilizando um tubo a vácuo com um catodo e um anodo. O catodo é aquecido, fazendo com que elétrons sejam liberados. Esses elétrons se movimentam em alta velocidade na direção do anodo positivamente carregado. Quando os elétrons atingem um núcleo, a energia é liberada na forma de radiação de raios X. A energia (capacidade de penetração) dos raios X é controlada por uma tensão aplicada entre os elétrodos e por uma corrente no filamento do catodo. A Figura 1.7(a) mostra uma típica radiografia de tórax gerada pelo simples posicionamento do paciente entre uma fonte de raios X e um filme sensível à energia na faixa dos raios X. A intensidade dos raios X é modificada pela absorção à medida que passam através do paciente, e o filme é revelado pela energia re-

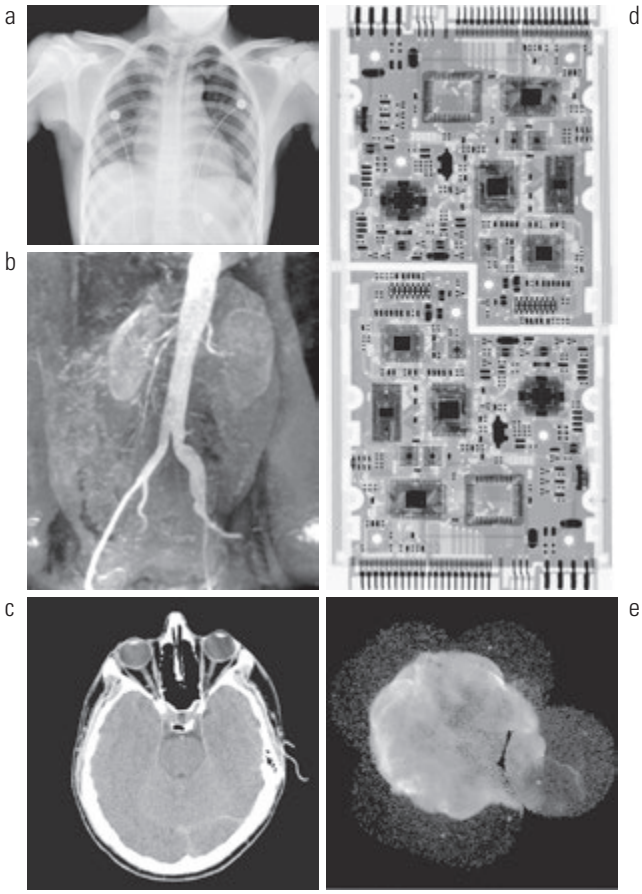


Figura 1.7 Exemplos de imagens de raios X. (a) Radiografia de tórax. (b) Angiograma da aorta. (c) Tomografia computadorizada da cabeça. (d) Placa de circuito impresso. (e) Cygnus Loop. (Cortesias de: (a) e (c) dr. David R. Pickens, Departamento de Radiologia e Ciências Radiológicas, Centro Médico da Universidade Vanderbilt, (b) dr. Thomas R. Gest, Divisão de Ciências Anatômicas, Faculdade de Medicina da Universidade de Michigan; (d) Joseph E. Pascente, Lixi, Inc.; e (e) Nasa.)

sultante que o atinge, de forma similar à luz que revela um filme fotográfico. Na radiografia digital, as imagens digitais são obtidas por um dos dois métodos a seguir: (1) pela digitalização de filmes radiográficos; ou (2) fazendo com que os raios X que atravessam um paciente atinjam diretamente dispositivos (como uma tela fluorescente) que convertem raios X em luz. O sinal luminoso é, por sua vez, captado por um sistema de digitalização sensível à luz. Discutiremos a digitalização em mais detalhes nos capítulos 2 e 4.

A angiografia é outra importante aplicação em uma área chamada de radiografia por realce de contraste. Esse procedimento é utilizado para obter imagens (chamadas de *angiogramas*) de vasos sanguíneos. Um cateter (um pequeno tubo flexível) é inserido, por exemplo, em uma artéria ou veia na virilha. O cateter é inserido no vaso sanguíneo até a área a ser analisada. Quando ele atinge o ponto de investigação, um meio de contraste de raios X é injetado pelo tubo. Isso aumenta o contraste dos vasos sanguíneos e permite ao radiologista ver quaisquer irregularidades ou obstruções. A Figura 1.7(b) mostra um exemplo de um angiograma da aorta. O cateter pode ser visto inserido no vaso sanguíneo maior, localizado na parte inferior esquerda da figura. Observe o alto contraste do vaso sanguíneo à medida que o meio de contraste flui na direção dos rins, que também são visíveis na imagem. Como veremos no Capítulo 2, a angiografia é uma importante área do processamento digital de imagens, na qual a técnica de subtração de imagens é utilizada para realçar ainda mais a imagem dos vasos sanguíneos que estão sendo estudados.

Outra importante utilização dos raios X em imagens médicas é a tomografia axial computadorizada (CAT). Em razão de sua resolução e dos recursos tridimensionais, os tomógrafos axiais computadorizados revolucionaram a medicina assim que foram disponibilizados, no início dos anos 1970. Como observado na Seção 1.2, cada imagem CAT é uma "fatia" perpendicular do paciente. Várias fatias são geradas à medida que o paciente é movido em uma direção longitudinal. O conjunto dessas imagens constitui uma representação 3-D do interior do corpo, com a resolução longitudinal sendo proporcional ao número de imagens (fatias). A Figura 1.7(c) mostra uma imagem típica de uma fatia de uma tomografia axial computadorizada.

Técnicas similares às que acabamos de discutir, mas em geral envolvendo raios X de alta energia, são aplicáveis em processos industriais. A Figura 1.7(d) mostra uma imagem radiográfica de uma placa de circuito impresso eletrônico. Imagens como essas, que representam centenas de aplicações industriais dos raios X, são utilizadas para analisar circuitos impressos em busca de defeitos na fabricação, como falta de componentes ou trilhas interrompidas. Os aparelhos CAT industriais são úteis quando as peças podem ser atravessadas por raios X, como em montagens com plástico ou até mesmo em peças grandes, como motores de foguetes de combustível sólido. A Figura 1.7(e) mostra um exemplo de uma imagem de raios X na astronomia. Essa imagem é do Cygnus Loop da Figura 1.6(c), mas desta vez criada utilizando a banda de raios X.

1.3.3 Imagens na banda ultravioleta

As aplicações da "luz" ultravioleta são várias. Elas incluem litografia, inspeção industrial, microscopia, la-

sers, imagens biológicas e observações astronômicas. Ilustramos a formação de imagens nessa banda com exemplos da microscopia e da astronomia.

A luz ultravioleta é utilizada na microscopia de fluorescência, uma das áreas de mais rápido crescimento da microscopia. A fluorescência é um fenômeno descoberto na metade do século XIX, quando foi observado pela primeira vez que o mineral fluorita fluoresce quando a luz ultravioleta é direcionada a ele. A luz ultravioleta em si não é visível, mas, quando um fóton de radiação ultravioleta colide com um elétron em um átomo de um material fluorescente, o nível de energia do elétron é elevado. Depois disso, o elétron excitado cai para um nível mais baixo e emite luz na forma de um fóton de energia mais baixa na região de luz visível (vermelha). A tarefa básica do microscópio de fluorescência é utilizar uma luz de excitação para irradiar um espécime preparado e depois separar a luz fluorescente irradiante, muito mais fraca, da luz de excitação, mais intensa. Dessa forma, só a luz de emissão atinge o olho ou outro detector. As áreas fluorescentes resultantes brilham contra um fundo escuro com contraste suficiente para permitir a detecção. Quanto mais escuro for o fundo do material não fluorescente, mais eficiente é o instrumento.

A microscopia de fluorescência é um excelente método para analisar materiais que podem fluorescer, seja em sua forma natural (fluorescência primária) ou quando tratados com substâncias químicas capazes de fluorescer (fluorescência secundária). As figuras 1.8(a) e (b) mostram resultados típicos da microscopia de fluorescência. A Figura 1.8(a) mostra uma imagem do milho normal vista com um microscópio de fluorescência e a Figura 1.8(b) mostra o milho infectado por uma doença de cereais, milho, grama, cebola e sorgo, que pode ser causada por qualquer uma das mais de 700 espécies de fungos parasitas. O fungo do milho é particularmente prejudicial porque o milho é uma das principais fontes de alimento do mundo. Como um exemplo adicional, a Figura 1.8(c) mostra uma imagem do Cygnus Loop, vista utilizando a região de alta energia da banda ultravioleta.

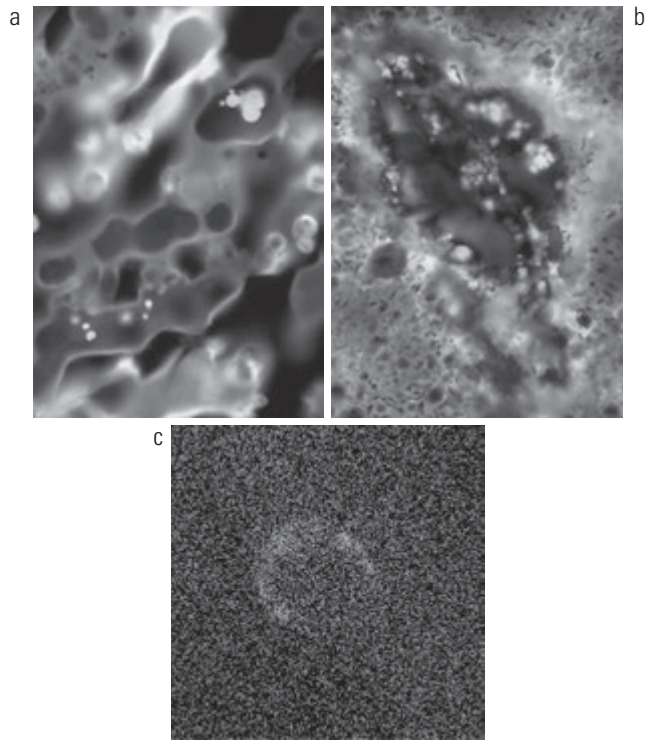


Figura 1.8 Exemplos de imagens na banda ultravioleta. (a) Milho normal. (b) Milho infectado por fungos. (c) Cygnus Loop. Cortesia de (a) e (b) dr. Michael W. Davidson, Universidade Estadual da Flórida, (c) Nasa.

1.3.4 Imagens na banda visível e na banda infravermelha

Considerando que a banda visual do espectro eletromagnético é a mais rotineira em todas as nossas atividades, não é de surpreender que a criação de imagens nessa banda supere em muito todas as outras em termos de variação de aplicações. A banda infravermelha costuma ser utilizada em conjunção com a banda visível na formação de imagens, de forma que agrupamos as bandas visível e infravermelha nesta seção para fins de exemplificação. Consideramos, na discussão seguinte, aplicações na microscopia ótica, astronomia, sensoriamento remoto, indústria e policiamento.

A Figura 1.9 mostra vários exemplos de imagens obtidas com um microscópio ótico. Os exemplos variam de produtos farmacêuticos e microinspeção à caracterização de materiais. Mesmo se considerarmos apenas a microscopia, as áreas de aplicação são numerosas demais para detalharmos aqui. Não é difícil definir os tipos de processos que podem ser aplicados a essas imagens, variando do realce a medições na imagem.

Outra importante área de processamento visual é o sensoriamento remoto, que normalmente inclui várias bandas nas regiões visual e infravermelha do espectro eletromagnético. A Tabela 1.1 mostra as chamadas *bandas temáticas* no satélite Landsat, da Nasa. A principal função do Landsat é obter e transmitir imagens da Terra a partir do espaço para fins de monitoramento das condições ambientais do planeta. As bandas são expressas em termos de comprimento de onda, com 1 μm equivalendo a 10^{-6} m (analisaremos as regiões de comprimento de onda do espectro eletromagnético

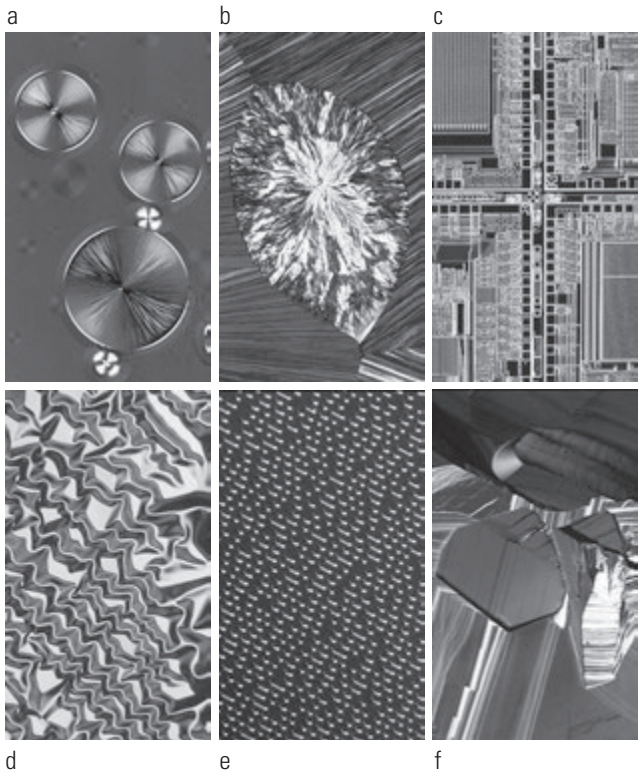


Figura 1.9 Exemplos de imagens da microscopia ótica. (a) Taxol (agente anticancerígeno), ampliado 250x. (b) Colesterol – 40x. (c) Microprocessador – 60x. (d) Filme de óxido de níquel – 600x. (e) Superfície de um CD de áudio – 1750x. (f) Supercondutor orgânico – 450x. (Cortesia do dr. Michael W. Davidson, Universidade Estadual da Flórida.)

em mais detalhes no Capítulo 2). Veja as características e utilizações de cada banda na Tabela 1.1.

Para ter uma ideia do poder desse tipo de técnica *multiespectral* de formação de imagens, veja a Figura 1.10, que mostra uma imagem para cada uma das bandas espectrais apresentadas na Tabela 1.1. A área mostrada nas imagens é Washington, D.C., incluindo prédios, estradas e ruas, vegetação e um rio (o Potomac) que cruza a cidade. Imagens de centros populacionais são utilizadas rotineiramente (depois de algum tempo) para analisar o crescimento populacional e os padrões de deslocamento, além de poluição e outros fatores prejudiciais ao ambiente. As diferenças entre as características de uma imagem visual e infravermelha são bastante evidentes nessas imagens. Observe, por exemplo, como o rio é bem definido em relação aos arredores nas bandas 4 e 5.

A observação e previsão do tempo também representam importantes aplicações da imagem multiespectral dos satélites. Por exemplo, a Figura 1.11 é uma imagem do furacão Katrina, um dos furacões mais devastadores dos últimos tempos no hemisfério ocidental. A imagem foi tirada por um satélite da Administração Oceanográfica e Atmosférica Nacional (Noaa, National Oceanographic and Atmospheric Administration) utilizando sensores nas bandas visível e infravermelha. O olho do furacão é claramente visível na imagem.

As figuras 1.12 e 1.13 mostram uma aplicação da aquisição de imagens na banda infravermelha. Essas imagens fazem parte do conjunto de dados Nighttime Lights of the World, que fornece um inventário global de assentamentos humanos. As imagens foram geradas pelo sistema de imagem por banda infravermelha montado em um satélite do Programa de Satélites Meteorológicos e de Defesa (DMSP, Defense Meteorological Satellite Program) da Noaa. O sistema de imagem por banda infravermelha opera na banda 10,0 a 13,4 μm e tem a capacidade

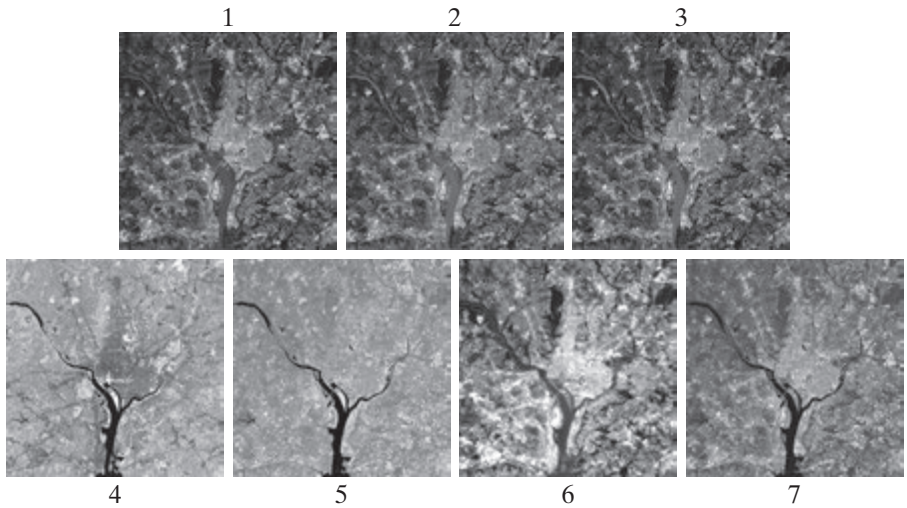


Figura 1.10 Imagens da área de Washington, D.C., vistas pelo satélite Landsat. Os números se referem às bandas temáticas da Tabela 1.1. (Cortesia da Nasa.)

Tabela 1.1 Bandas temáticas no satélite Landsat, da Nasa.

Número da banda	Nome	Comprimento de onda (μm)	Características e utilizações
1	Azul visível	0,45-0,52	Máxima penetração na água
2	Verde visível	0,52-0,60	Bom para a mensuração do vigor de plantas
3	Vermelho visível	0,63-0,69	Discriminação de vegetação
4	Infravermelho próximo	0,76-0,90	Mapeamento de biomassa e linha costeira
5	Infravermelho médio	1,55-1,75	Conteúdo de umidade do solo e vegetação
6	Infravermelho termal	10,4-12,5	Umidade do solo, mapeamento térmico
7	Infravermelho médio	2,08-2,35	Mapeamento mineral

única de observar fontes fracas de emissões visíveis de infravermelho próximo presentes na superfície da Terra, incluindo cidades, vilas, aldeias, chamas de gás e incêndios. Mesmo sem treinamento formal em processamento de imagens, não é difícil imaginar a criação de um programa de computador que utilizaria essas imagens para estimar a porcentagem da energia elétrica total utilizada pelas várias regiões do mundo.

Uma importante área da formação de imagens na banda visível é a inspeção visual automatizada de produtos manufaturados. A Figura 1.14 apresenta alguns exemplos. A Figura 1.14(a) mostra uma placa controladora de um drive de CD-ROM. Uma típica tarefa de processamento de imagens com produtos como esse consiste em inspecioná-los em busca de partes faltantes (o quadrado preto no quadrante superior direito da imagem é um exemplo de componente faltando).

A Figura 1.14(b) é a imagem de uma cartela de comprimidos. O objetivo aqui é fazer com que uma máquina inspecione as cartelas em busca de comprimidos

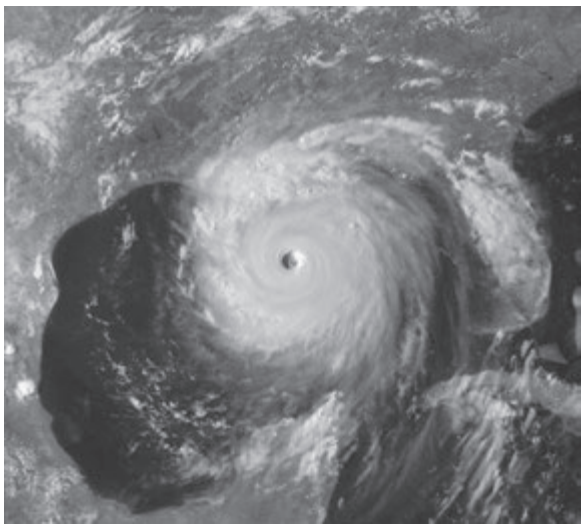


Figura 1.11 Imagem de satélite do Furacão Katrina tirada no dia 29 de agosto de 2005. (Cortesia da Noaa.)



Figura 1.12 Imagens do continente americano obtidas por um satélite na banda infravermelha. O pequeno mapa cinza foi incluído como referência. (Cortesia da Noaa.)

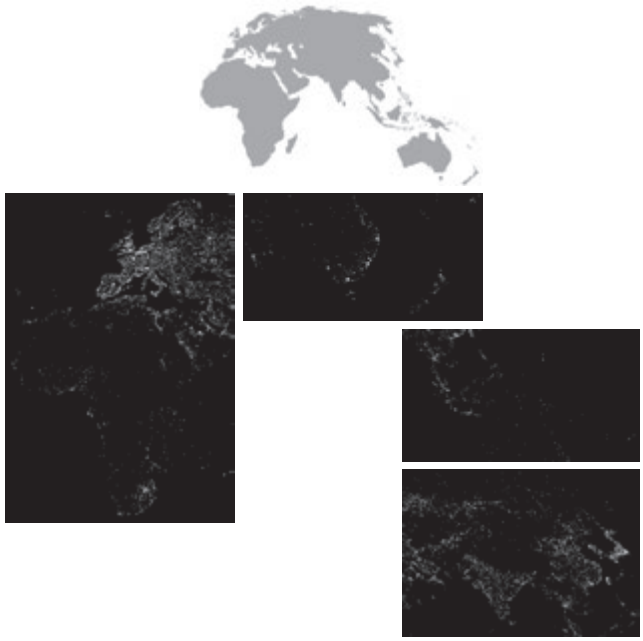


Figura 1.13 Imagens das áreas mais populosas do mundo, obtidas por um satélite na banda infravermelha. O pequeno mapa cinza foi incluído como referência. (Cortesia da Noaa.)

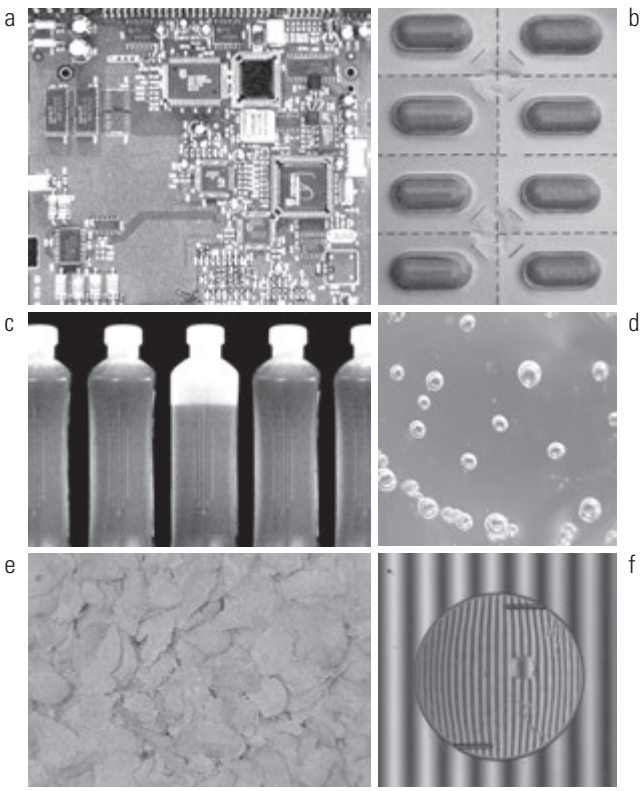


Figura 1.14 Exemplos de alguns produtos manufaturados frequentemente verificados por meio de técnicas de processamento digital de imagens. (a) Circuito impresso de um controlador de CD-ROM. (b) Cartela de comprimidos. (c) Garrafas. (d) Bolhas de ar em um produto de plástico transparente. (e) Cereais. (f) Imagem de um implante intraocular. (Figura (f) cortesia de Pete Sites, Perceptics Corporation.)

faltando. A Figura 1.14(c) mostra uma aplicação na qual o processamento de imagens é utilizado para procurar garrafas que não estão cheias até um nível adequado. A Figura 1.14(d) mostra uma peça de plástico transparente com um número inaceitável de bolhas de ar. Detectar irregularidades como essas é de extrema importância na inspeção industrial, que inclui outros produtos, como madeira e tecido. A Figura 1.14(e) apresenta um lote de cereais durante a inspeção por coloração e por presença de anormalidades, como flocos queimados. Por fim, a Figura 1.14(f) traz a imagem de um implante intraocular (substituindo a lente do olho humano). Uma técnica de iluminação de "luz estruturada" foi utilizada para destaque, visando à detecção mais fácil de deformações no centro da lente plana. As marcações à 1 hora e às 5 horas mostram danos feitos com pinça. Os outros pequenos pontos presentes na imagem são, na maior parte, fragmentos. O objetivo desse tipo de inspeção é encontrar automaticamente implantes danificados ou incorretamente manufaturados, antes de serem embalados.

Uma última ilustração do processamento de imagens no espectro de luz visível é representada pela Figura 1.15. A Figura 1.15(a) mostra a impressão digital de um polegar. Imagens de impressões digitais são rotineiramente



Figura 1.15 Exemplos adicionais de imagens no espectro de luz visível. (a) Impressão digital do polegar. (b) Nota de dinheiro. (c) e (d) Leitura automática de placas de identificação de veículos. (Figura (a) cortesia do National Institute of Standards and Technology. Figuras (c) e (d) cortesia do dr. Juan Herrera, Perceptics Corporation.)

processadas por computador, para realçá-las ou para encontrar características que auxiliem na busca automatizada em um banco de dados por similaridade. A Figura 1.15(b) mostra a imagem de uma nota de dinheiro. Aplicações do processamento digital de imagens nessa área incluem a contagem e a leitura automatizada do número de série para rastreamento e identificação das notas, considerando a área de aplicação da lei (ou segurança pública). As duas imagens de veículos mostradas nas figuras 1.15(c) e (d) são exemplos de leitura automática de placas de identificação de veículos. Os retângulos claros indicam a área na qual o sistema de imagem detectou a placa. Os retângulos escuros mostram os resultados da leitura automática do conteúdo da placa pelo sistema. A leitura de placas de veículos e outras aplicações de reconhecimento de caracteres são utilizadas extensivamente para o monitoramento e o controle de tráfego.

1.3.5 Imagens na banda de micro-ondas

A principal aplicação da obtenção de imagens na banda de micro-ondas é o radar. A característica singular da aquisição de imagens por radar é sua capacidade de coletar dados em praticamente qualquer região a qualquer momento, independentemente do clima ou das condições de iluminação do ambiente. Algumas ondas de radar podem penetrar nuvens e, em certas condições, também podem ver através de vegetação, gelo e areia seca. Em muitos casos, o radar é a única forma de explorar regiões inacessíveis da superfície da Terra. Um sistema de imagem por radar funciona como uma câmera equipada com flash que fornece a própria iluminação (pulsos de micro-ondas) para iluminar uma área no solo e obter uma imagem instantânea. Em vez de uma lente de câmera, o radar utiliza uma antena e o processamento computacional para gravar suas imagens. Em uma imagem de radar, é possível ver apenas a energia na faixa de micro-ondas que foi refletida de volta para a antena do radar.

A Figura 1.16 mostra uma imagem obtida com um radar espacial cobrindo uma área montanhosa e acidentada do sudeste do Tibete, cerca de 90 quilômetros a leste da cidade de Lhasa. No canto inferior direito, é possível ver o extenso vale do Rio Lhasa, onde vivem fazendeiros e criadores de iaques tibetanos e que inclui a aldeia de Menba. As montanhas dessa área chegam a atingir cerca de 5.800 metros acima do nível do mar, enquanto o vale está a cerca de 4.300 metros acima do nível do mar. Observe a clareza e os detalhes da imagem, livres de nuvens ou outras condições atmosféricas que normalmente interferem nas imagens no espectro de luz visível.

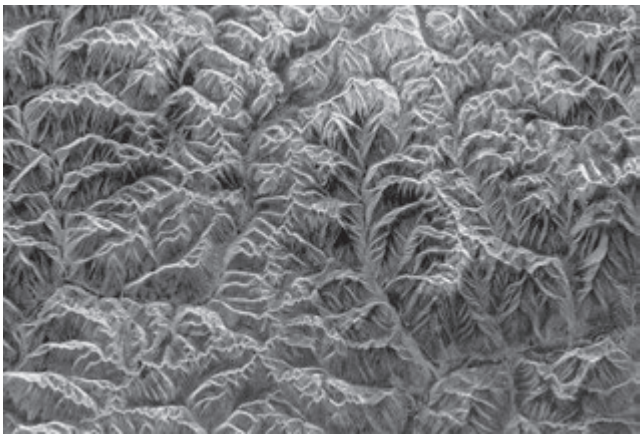


Figura 1.16 Imagem das montanhas no sudeste do Tibete obtidas de um radar espacial. (Cortesia da Nasa.)

1.3.6 Imagens na banda de rádio

Como no caso da aquisição de imagens no outro extremo do espectro (raios gama), as principais aplicações das imagens obtidas na banda de rádio situam-se na medicina e na astronomia. Na medicina, ondas de rádio são utilizadas em imagens por ressonância magnética (MRI, de *magnetic resonance imaging*). Essa técnica consiste em posicionar um paciente em um poderoso ímã e fazer com que ondas de rádio passem através de seu corpo em pulsos curtos. Cada pulso de ondas de rádio emitido provoca um pulso de resposta correspondente, que é emitido pelos tecidos do paciente. O local onde esses sinais se originam e sua intensidade são determinados por um computador, que produz uma imagem bidimensional de uma seção do paciente. A MRI pode produzir imagens em qualquer plano. A Figura 1.17 mostra imagens de MRI de um joelho e da coluna vertebral de um ser humano.

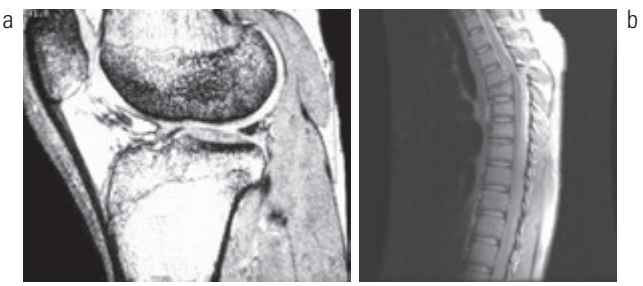


Figura 1.17 Imagens de MRI de partes do corpo humano: (a) joelho e (b) coluna vertebral. (Cortesias de: (a) dr. Thomas R. Gest, Divisão de Ciências Anatômicas, Faculdade de Medicina da Universidade de Michigan e (b) David R. Pickens, Departamento de Radiologia e Ciências Radiológicas, Centro Médico da Universidade Vanderbilt.)

A última imagem à direita na Figura 1.18 mostra uma imagem de um "pulsar" gerado por uma estrela de nêutrons (*Crab Pulsar*) obtida na banda de rádio. Também mostramos, para uma comparação interessante, imagens da mesma região obtidas na maioria das bandas discutidas até aqui. Observe que cada imagem dá uma "visão" totalmente diferente do pulsar.

1.3.7 Exemplos nos quais outras modalidades de imagem são utilizadas

Apesar de a obtenção de imagens no espectro eletromagnético ser de longe a mais utilizada, há várias outras modalidades também importantes. Mais especificamente, discutiremos nesta seção a imagem acústica, a microscopia eletrônica e a imagem sintética (gerada por computador).

A formação de imagem utilizando "sons" encontra aplicação na exploração geológica, na indústria e na medicina. Aplicações geológicas utilizam o som no extremo inferior do espectro sonoro (centenas de Hz), ao passo que a obtenção de imagens em outras áreas utiliza o ultrassom (milhões de Hz). As aplicações comerciais mais importantes do processamento de imagens na geologia encontram-se na exploração de minérios e petróleo. Para a aquisição de imagens a partir da superfície do solo, uma das principais abordagens consiste em utilizar um grande caminhão com uma grande placa de aço plana. A placa é pressionada no chão pelo caminhão, que sofre vibração por um espectro de frequência de até 100 Hz. A intensidade e a velocidade das ondas sonoras que retornam são definidas pela composição do solo abaixo da superfície. Esses dados são analisados por computador e as imagens são geradas a partir dos resultados dessa análise.

Para a aquisição marinha, a fonte de energia normalmente consiste em duas espingardas de ar comprimido rebocadas por um navio. As ondas sonoras refletidas são detectadas por hidrofones instalados em cabos rebocados atrás do navio, parados no fundo do mar, ou suspensos por boias (cabos verticais). As duas espingardas de ar comprimido são alternadamente pressurizadas até aproximadamente 2.000 psi e, então, acionadas. O movimento constante do navio proporciona uma direção transversal de movimento que, com as ondas sonoras refletidas, é utilizado para gerar um mapa 3-D da composição da Terra abaixo do fundo do oceano.

A Figura 1.19 mostra uma imagem da seção transversal de um conhecido modelo tridimensional com o qual o desempenho de algoritmos de formação de imagem sísmica é testado. A seta indica um bolsão de hidrocarbonetos (petróleo e/ou gás). Esse alvo é mais claro do que as camadas ao redor porque a mudança de densidade nessa região é maior. Os intérpretes sísmicos procuram esses "pontos claros" para encontrar petróleo e gás. As camadas acima também são claras, mas o brilho não varia com tanta intensidade entre elas. Muitos algoritmos de reconstrução de imagem sísmica apresentam dificuldades na visualização desse alvo em virtude das outras falhas acima dele.

Apesar de a produção de imagens por ultrassom ser utilizada rotineiramente na manufatura, as aplicações mais conhecidas dessa técnica estão na medicina, especialmente na obstetrícia, em que bebês em gestação (fetos) são visualizados para verificar seu desenvolvimento

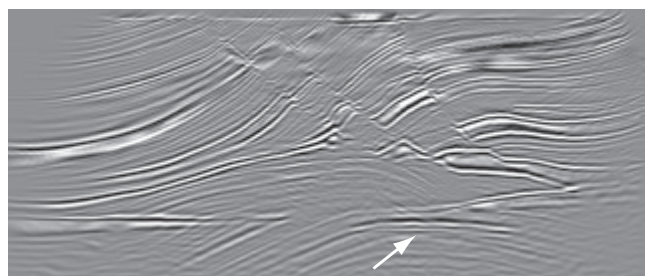


Figura 1.19 Imagem de seção transversal de um modelo de formação de imagem sísmica. A seta indica um bolsão de hidrocarbonetos (petróleo e/ou gás). (Cortesia do dr. Curtis Ober, Sandia National Laboratories.)

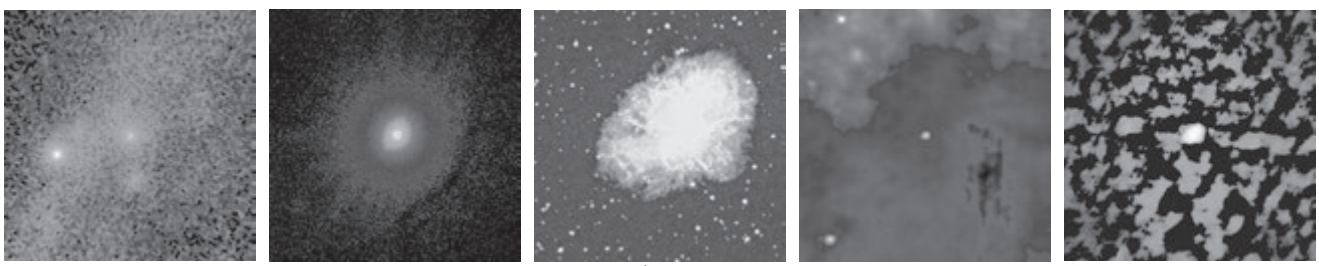


Figura 1.18 Imagens de um "pulsar" gerado por uma estrela de nêutrons (*Crab Pulsar*) (no centro de cada imagem) cobrindo o espectro eletromagnético. (Cortesia da Nasa.)

e saúde. Um produto secundário desse exame consiste na descoberta do sexo do bebê. Imagens de ultrassom são geradas utilizando o procedimento básico seguinte:

1. O sistema de ultrassom (um computador, uma sonda de ultrassom consistindo em uma fonte, um receptor e um monitor) transmite pulsos sonoros de alta frequência (1 a 5 MHz) ao corpo.
2. As ondas sonoras percorrem o corpo e atingem uma fronteira entre tecidos (por exemplo, entre fluido e tecido mole ou entre tecido mole e osso). Algumas das ondas sonoras são refletidas de volta à sonda, ao passo que outras continuam o percurso até atingir outra fronteira e serem refletidas.
3. As ondas refletidas são captadas pela sonda e transmitidas ao computador.
4. A máquina calcula a distância da sonda até as fronteiras de tecido ou órgãos utilizando a velocidade do som no tecido (1.540 m/s) e o tempo de retorno de cada eco.
5. O sistema exibe as distâncias e as intensidades dos ecos na tela, formando uma imagem bidimensional.

Em uma imagem de ultrassom típica, milhões de pulsos e ecos são enviados e recebidos a cada segundo. A sonda pode ser deslocada ao longo da superfície do corpo e inclinada para obter várias vistas. A Figura 1.20 mostra diversos exemplos.

Continuaremos a discussão sobre as modalidades de imagem com alguns exemplos de microscopia eletrônica. Os microscópios eletrônicos funcionam como seus correspondentes óticos, mas utilizam um feixe concentrado de elétrons em vez de luz para criar a imagem de uma amostra. A operação dos microscópios eletrônicos envolve os seguintes passos básicos: um fluxo de elétrons é produzido por uma fonte de elétrons e acelerado na direção do espécime utilizando um potencial elétrico positivo. Esse fluxo é confinado e focado por meio de aberturas de metal e lentes magnéticas para formar um feixe fino e monocromático. Esse feixe é focado na amostra utilizando uma lente magnética. Interações ocorrem dentro da amostra irradiada, afetando o feixe de elétrons. Essas interações e efeitos são detectados e transformados em uma imagem, de modo muito similar à luz que é refletida de objetos em uma cena ou absorvida por eles. Esses passos básicos são executados em todos os microscópios eletrônicos.

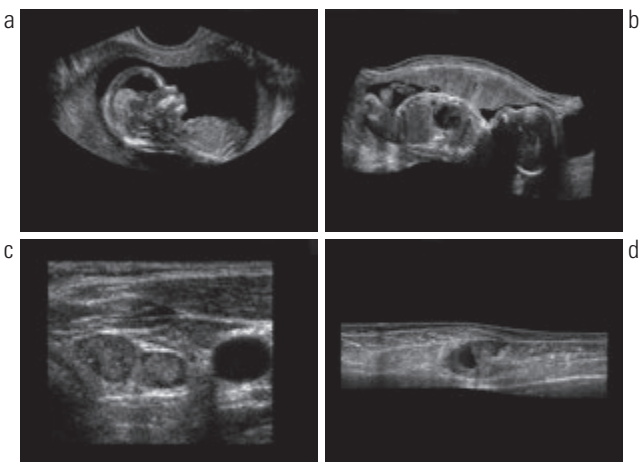


Figura 1.20 Exemplos de imagens por ultrassom. (a) Feto. (b) Outra vista de um feto. (c) Tireoides. (d) Camadas musculares mostrando uma lesão. (Cortesia da Siemens Medical Systems, Inc., Ultrasound Group.)

Um *microscópio eletrônico de transmissão* (TEM, de *transmission electron telescope*) funciona de forma bastante parecida com um projetor de slides. Um projetor transmite um feixe de luz através de um slide e, à medida que a luz o atravessa, é modulada pelo conteúdo daquele slide. Esse feixe transmitido é, então, projetado na tela de projeção, formando uma imagem do slide ampliada. Os TEMs funcionam da mesma forma, mas emitem um feixe de elétrons através de uma amostra (como se fosse o slide). A fração do feixe que é transmitida através da amostra é projetada em uma tela fluorescente. A interação dos elétrons com o material fluorescente produz luz e, assim, uma imagem visível. Um *microscópio eletrônico de varredura* (SEM, de *scanning electron telescope*), por outro lado, escaneia o feixe de elétrons e registra a interação do feixe e da amostra em cada ponto. Isso produz um ponto em uma tela fluorescente. Uma imagem completa é formada pela varredura do feixe pela amostra, de forma bastante similar a uma câmera de TV. Os elétrons interagem com uma tela fluorescente e produzem luz. Os SEMs são apropriados para amostras volumosas, ao passo que os TEMs requerem amostras muito finas.

Os microscópios eletrônicos são capazes de gerar grandes ampliações. Apesar de a microscopia ótica ser limitada a magnificações da ordem de 1.000x, os microscópios eletrônicos podem atingir uma magnificação de 10.000x ou mais. A Figura 1.21 mostra duas imagens SEM de amostras com defeito causado por sobrecarga térmica.

Concluímos esta discussão das modalidades de formação de imagem analisando brevemente as imagens que não são obtidas de objetos físicos. Em vez disso, elas são geradas por computador. Os *fractais* são excelentes exemplos de imagens geradas por computador (Lu [1997]). Basicamente, um fractal não passa de uma reprodução interativa de um padrão básico de acordo com algumas regras matemáticas. Por exemplo,

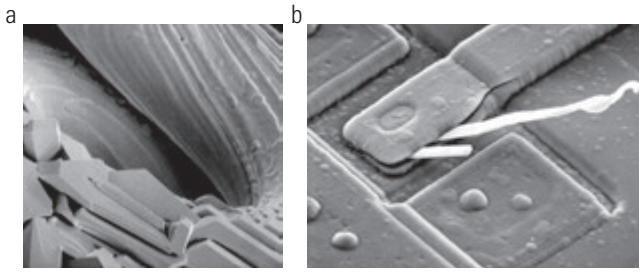


Figura 1.21 (a) Imagem SEM (250x) de um filamento de tungstênio após uma falha térmica (observe os pedaços fragmentados no canto inferior esquerdo). (b) Imagem SEM (2.500x) de um circuito integrado danificado. As fibras brancas são óxidos resultantes da destruição térmica. (Cortesias de: (a) Michael Shaffer, Departamento de Ciências Geológicas, Universidade do Oregon, Eugene; (b) dr. J. M. Hudak, Universidade McMaster, Hamilton, Ontário, Canadá.)

a repetição de padrões é uma das formas mais simples de gerar uma imagem fractal. Um quadrado pode ser subdividido em quatro sub-regiões quadradas, e cada uma pode ser subdividida em quatro regiões quadradas menores e assim por diante. Dependendo da complexidade das regras de divisão de cada subquadrado, algumas belas imagens de padrões repetitivos podem ser geradas com esse método. Obviamente, a geometria pode ser arbitrária. Por exemplo, a imagem fractal pode ser desenvolvida de forma radial a partir de um ponto central. A Figura 1.22(a) mostra um fractal criado dessa forma. A Figura 1.22(b) mostra um outro fractal (um "cenário lunar") que proporciona uma analogia interessante com as imagens espaciais utilizadas como ilustrações em algumas das seções anteriores.

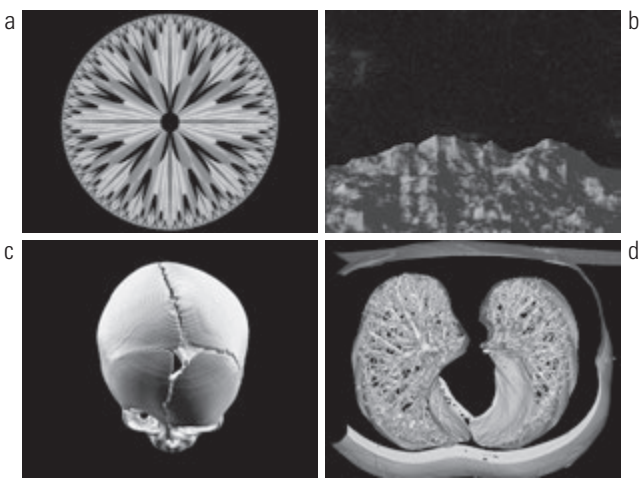


Figura 1.22 (a) e (b) Imagens fractais. (c) e (d) Imagens geradas a partir de modelos computacionais 3-D dos objetos mostrados. (Cortesia de: (a) e (b) Melissa D. Binde, Swarthmore College; (c) e (d) Nasa.)

Imagens fractais aproximam-se de formulações artísticas e matemáticas do "crescimento" de elementos de subimagem de acordo com um conjunto de regras. Algumas vezes, são úteis na formação de texturas aleatórias. Uma abordagem mais estruturada para a geração de imagens por computador reside na modelagem 3-D. Essa é uma área que proporciona importante interseção entre o processamento de imagens e a computação gráfica e constitui a base para muitos sistemas de visualização 3-D (por exemplo, simuladores de voo). As figuras 1.22(c) e (d) mostram exemplos de imagens geradas por computador. Como o objeto original é criado em 3-D, as imagens podem ser geradas de qualquer perspectiva a partir de projeções planas do volume 3-D. Imagens desse tipo podem ser utilizadas para o treinamento médico e para uma série de outras aplicações, como nas investigações criminais em laboratório e em efeitos especiais.

1.4 Passos fundamentais em processamento digital de imagens

É útil dividir o material que será abordado nos capítulos a seguir nas duas categorias mais amplas definidas na Seção 1.1: métodos cuja entrada e saída são imagens e métodos cujas entradas podem ser imagens, mas cujas saídas são atributos extraídos dessas imagens. Essa organização é resumida na Figura 1.23. O diagrama não significa que todo processo se aplique a uma imagem. Em vez disso, a intenção é transmitir uma ideia de todas as metodologias que podem ser aplicadas a imagens para diferentes propósitos e, possivelmente, com diferentes objetivos. Esta seção pode ser vista como uma breve visão geral do material exposto no restante deste livro.

A *aquisição de imagens* é o primeiro processo da Figura 1.23. A Seção 1.3 deu uma ideia da origem das imagens digitais. Esse tópico é analisado muito mais detalhadamente no Capítulo 2, no qual também apresentaremos uma série de conceitos básicos de imagens digitais utilizados ao longo do livro. Observe que a aquisição pode ser tão simples quanto receber uma imagem que já esteja em formato digital. Em geral, o estágio de aquisição de imagens envolve um pré-processamento, por exemplo, o redimensionamento de imagens.

O *realce de imagens* é o processo de manipular uma imagem de forma que o resultado seja mais adequado do que o original para uma aplicação específica. A palavra *específica* é importante neste contexto, porque estabelece desde o início que as técnicas de realce são orientadas de acordo com o problema. Dessa forma, por exemplo, um

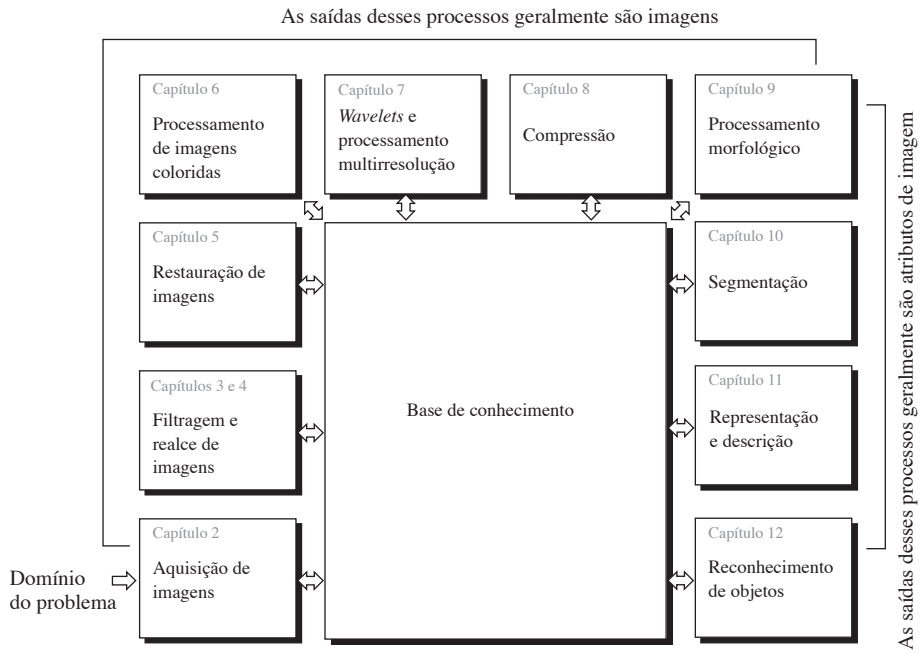


Figura 1.23 Passos fundamentais em processamento digital de imagens. Os capítulos nos quadros indicam onde o assunto é abordado no livro.

método bastante útil para realçar imagens radiográficas pode não ser a melhor abordagem para realçar imagens de satélite capturadas na banda infravermelha do espectro eletromagnético.

Não existe uma "teoria" geral de realce de imagens. Quando uma imagem é processada para a interpretação visual, o observador é o juiz final do bom funcionamento de um método particular. As técnicas de realce são tão variadas e utilizam tantas abordagens de processamento de imagens diferentes que é difícil agrupar um número significativo de técnicas apropriadas de realce de imagens em um único capítulo sem uma extensa explicação prévia. Por essa razão, e também porque os iniciantes na área de processamento de imagens geralmente consideram as aplicações de realce visualmente interessantes, agradáveis e de compreensão relativamente simples, utilizamos o realce de imagens como exemplos ao apresentar novos conceitos em algumas partes do Capítulo 2 e nos capítulos 3 e 4. O conteúdo dos dois últimos capítulos inclui vários métodos tradicionalmente utilizados para o realce de imagens. Assim, utilizando exemplos de realce para apresentar novos métodos de processamento de imagens explicados nesses primeiros capítulos, não apenas nos poupa de ter um capítulo adicional no livro dedicado exclusivamente ao realce de imagens, como também, e o mais importante, constitui uma abordagem eficaz para apresentar aos iniciantes os detalhes de técnicas de processamento logo no início do livro. No entanto, como veremos ao longo do livro, o material desenvolvido nesses capítulos se aplica a uma classe muito mais ampla de problemas do que simplesmente o realce de imagens.

A *restauração de imagens* também é uma área que lida com a melhora visual de uma imagem. No entanto, diferentemente do realce, que é subjetivo, a restauração de imagens é objetiva, no sentido de que as técnicas de restauração tendem a se basear em modelos matemáticos ou probabilísticos de degradação de imagens. O realce, por outro lado, baseia-se em preferências humanas subjetivas em relação ao que constitui uma imagem "boa".

O *processamento de imagens coloridas* é uma área que tem ganhado importância em virtude do aumento significativo da utilização de imagens digitais na Internet. O Capítulo 6 aborda uma série de conceitos fundamentais de processamento básico de cores e modelos de cores em um ambiente digital. A cor também é utilizada em capítulos posteriores como base para a extração de características de interesse em uma imagem.

As *wavelets* constituem os fundamentos para a representação de imagens em vários níveis de resolução. Em particular, esse material é utilizado neste livro para a compressão de dados de imagens e para a representação piramidal, na qual as imagens são subdivididas sucessivamente em regiões menores.

A *compressão*, como o nome sugere, lida com as técnicas de redução do armazenamento necessário para salvar uma imagem, ou a largura de banda necessária para transmiti-la. Apesar de a tecnologia de armazenamento ter avançado significativamente ao longo da última década, o mesmo não pode ser dito em relação à capacidade de transmissão. Isso se aplica particularmente nas utilizações da Internet, que é caracterizada por um expressivo conteúdo visual. A compressão de imagens é bem conhecida (talvez inadvertidamente) pela maioria dos usuários de computadores na forma de extensões de arquivos de imagem, como a extensão *.jpg*, utilizada no padrão de compressão de imagens JPEG (Joint Photographic Experts Group).

O *processamento morfológico* lida com ferramentas para a extração de componentes de imagens úteis na representação e descrição da forma. O material contido neste capítulo dá início a uma transição de processos nos quais as saídas são imagens para os processos nos quais as saídas passam a ser atributos de imagens, como indicado na Seção 1.1.

Os procedimentos de *segmentação* dividem uma imagem em suas partes ou objetos constituintes. Em geral, a segmentação autônoma é uma das tarefas mais difíceis do processamento digital de imagens. Um procedimento de segmentação de imagens bem-sucedido aumenta as chances de sucesso na solução de problemas que requerem que os objetos sejam individualmente identificados. Por outro lado, algoritmos de segmentação fracos ou inconsistentes quase sempre asseguram falha no processamento. Em geral, quanto mais precisa for a segmentação, maiores irão as chances de sucesso no reconhecimento dos objetos.

A *representação* e a *descrição* quase sempre partem do resultado de um estágio de segmentação, que normalmente são dados primários em forma de pixels, correspondendo tanto à fronteira de uma região (por exemplo, o conjunto de pixels que separa uma região da imagem de outra) como a todos os pontos dentro dela. De qualquer forma, em ambos os casos é necessário converter os dados a uma forma adequada para o processamento computacional. A primeira decisão que deve ser tomada é se os dados devem ser representados como fronteiras ou como regiões completas. A representação por fronteira é apropriada quando o interesse se concentra nas características externas de forma, como vértices e pontos de inflexão. A representação por região é apropriada quando o foco é direcionado às propriedades internas do objeto, como a textura ou a forma do esqueleto. Em algumas aplicações, essas representações se complementam. Escolher uma representação constitui apenas uma parte da solução para transformar dados primários em uma forma apropriada para o subsequente processamento computacional. Um método também deve ser especificado para descrever os dados de modo que as características de interesse sejam enfatizadas. O processo de *descrição*, também chamado de *seleção de características*, lida com a extração de atributos que resultam em alguma informação quantitativa de interesse ou que possam ser utilizados para diferenciar uma classe de objetos de outra.

O *reconhecimento* é o processo que atribui um rótulo (por exemplo, "veículo") a um objeto com base em seus descritores. Como detalhamos na Seção 1.1, concluímos nossa abordagem do processamento digital de imagens com o desenvolvimento de métodos para o reconhecimento de objetos individuais.

Até agora não mencionamos nada a respeito da necessidade de conhecimento prévio ou da interação entre a *base de conhecimento* e os módulos de processamento apresentados na Figura 1.23. O conhecimento sobre o domínio do problema está codificado em um sistema de processamento de imagens na forma de uma base (banco de dados) de conhecimento. Esse conhecimento pode ser tão simples quanto o detalhamento de regiões de uma imagem na qual se sabe que a informação de interesse pode ser localizada, limitando, dessa forma, a busca que precisa ser conduzida na procura daquela informação. A base de conhecimento também pode ser bastante complexa, como, por exemplo, uma lista inter-relacionada de todos os principais defeitos possíveis em um problema de inspeção de materiais ou um banco de imagens contendo imagens de satélite de alta resolução de uma região em conexão com aplicações de detecção de mudanças. Além de orientar a operação de cada módulo de processamento, a base de conhecimento também controla a interação entre os módulos. Essa distinção é feita na Figura 1.23 pela utilização de setas bidirecionais entre os módulos de processamento e a base de conhecimento, ao contrário das setas unidirecionais que ligam os módulos de processamento.

Embora ainda não tenhamos discutido a exibição de imagens explicitamente neste ponto, é importante ter em mente que a visualização dos resultados do processamento de imagens pode ocorrer na saída de qualquer estágio da Figura 1.23. Também observamos que nem todas as aplicações de processamento de imagens requerem a complexidade das interações representadas na Figura 1.23. Na verdade, nem todos esses módulos são necessários em muitos casos. Por exemplo, o realce de imagens para a interpretação visual humana raramente requer a utilização dos outros estágios da Figura 1.23. Contudo, em geral, à medi-

da que a complexidade de uma tarefa envolvendo o processamento de imagens aumenta, o número de processos necessários para solucionar o problema também aumenta.

1.5 Componentes de um sistema de processamento de imagens

Em meados da década de 1980, diversos modelos de sistemas de processamento de imagens vendidos ao redor do mundo consistiam em dispositivos periféricos bastante substanciais, que se conectavam a computadores *host* igualmente substanciais. No final da década de 1980 e no começo da década de 1990, o mercado se transferiu para o hardware de processamento de imagens na forma de uma placa única, desenvolvida para ser compatível com os padrões de barramentos da indústria, e para se encaixar em gabinetes de estações de trabalho e de computadores pessoais. Além de reduzir os custos, essa transição também serviu como um catalisador para um número significativo de novas empresas especializadas no desenvolvimento de software especificamente para o processamento de imagens.

Apesar de os sistemas de processamento de imagens em grande escala ainda serem vendidos para grandes aplicações envolvendo imagens, como o processamento de imagens de satélite, a tendência continua sendo a miniaturização e a combinação de pequenos computadores de uso geral com hardware para o processamento de imagens. A Figura 1.24 mostra os componentes básicos que constituem um sistema de *uso geral* típico para o processamento digital de imagens. A função de cada componente é discutida nos parágrafos a seguir, começando com o sensoriamento de imagens.

No que se refere ao *sensoriamento*, dois elementos são necessários para a aquisição de imagens digitais. O primeiro é um dispositivo físico sensível à energia irradiada pelo objeto cuja imagem desejamos capturar. O segundo, chamado de *digitalizador*, é um dispositivo utilizado para converter a saída do dispositivo físico de sensoriamento em formato digital. Por exemplo, em uma filmadora digital, os sensores produzem uma saída elétrica proporcional à intensidade da luz. O digitalizador converte essa saída em dados digitais. Esses tópicos serão abordados no Capítulo 2.

O *hardware especializado em processamento de imagens* normalmente consiste no digitalizador que acabamos de mencionar, além de um hardware capaz de desempenhar outras operações primárias, como uma unidade lógica e aritmética (ALU, de *arithmetic logic unit*), que realiza ope-

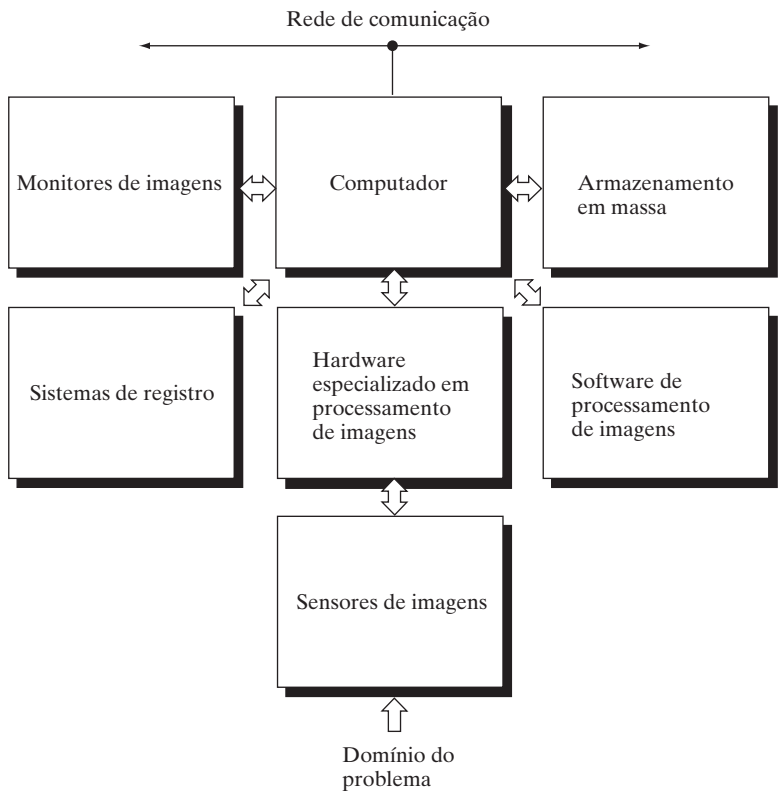


Figura 1.24 Componentes de um sistema de processamento de imagens de uso geral.

rações aritméticas e lógicas em paralelo em toda a imagem. Um exemplo de como uma ALU pode ser utilizada está no cálculo da média de uma imagem à medida que ela é digitalizada, com o propósito de redução de ruídos. Esse tipo de hardware algumas vezes é chamado de *subsistema de front-end* e sua característica mais peculiar é a velocidade. Em outras palavras, essa unidade realiza funções que requerem um rápido processamento de dados (como, por exemplo, a digitalização e o cálculo da média de imagens de vídeo a 30 quadros/s) que um computador comum não pode processar.

O *computador* em um sistema de processamento de imagens é um computador de uso geral, que pode variar de um computador pessoal a um supercomputador. Em aplicações especiais, algumas vezes computadores especializados são utilizados para atingir o nível necessário de desempenho, mas o nosso interesse aqui está relacionado a sistemas de processamento de imagens de uso geral. Nesses sistemas, praticamente qualquer computador pessoal bem equipado é suficiente para as tarefas de processamento de imagens off-line.

O software para o processamento de imagens consiste em módulos especializados que realizam tarefas específicas. Um bom pacote computacional também inclui a possibilidade de o usuário escrever códigos que, no mínimo, utilizem os módulos especializados. Os pacotes de aplicativos mais sofisticados permitem a integração desses módulos e dos comandos gerais de software a partir de pelo menos uma linguagem computacional.

A capacidade de *armazenamento em massa* é indispensável em aplicações de processamento de imagens. Uma imagem do tamanho de 1.024 × 1.024 pixels, na qual a intensidade de cada pixel requer 8 bits, necessita de um espaço de armazenamento de 1 megabyte, se a imagem não for comprimida. Ao lidar com milhares, ou até milhões, de imagens, o armazenamento adequado em um sistema de processamento de imagens pode ser um desafio. O armazenamento digital para aplicações de processamento de imagens se divide em três categorias principais: (1) armazenamento de curto prazo para utilização durante o processamento, (2) armazenamento on-line para acesso relativamente rápido e (3) armazenamento em arquivo para acesso com pouca frequência. O armazenamento é medido em bytes (8 bits), Kbytes (mil bytes), Mbytes (um milhão de bytes), Gbytes (de "giga", ou um bilhão de bytes) e Tbytes (de "tera", ou um trilhão de bytes).

Um método para proporcionar armazenamento de curto prazo é utilizar a memória do computador. Outro método é a utilização de placas de vídeo especializadas, chamadas de *frame buffers*, que armazenam uma ou mais imagens e podem ser acessadas rapidamente, normalmente em velocidades de vídeo (por exemplo, em 30 imagens completas por segundo). Este método permite zoom de imagem praticamente instantâneo, além de *scroll* (deslocamentos verticais) e *pan* (deslocamentos horizontais). Os *frame buffers* normalmente estão localizados no módulo de hardware especializado em processamento de imagens, mostrado na Figura 1.24. O armazenamento on-line geralmente utiliza discos magnéticos ou mídias óticas. O principal fator que caracteriza o armazenamento on-line é o acesso frequente aos dados armazenados. Por fim, o armazenamento em arquivo é caracterizado por requisitos de armazenamento em massa, mas com baixa frequência de acesso. Fitas magnéticas e discos óticos alojados em "jukeboxes" são as mídias mais utilizadas para aplicações de arquivamento de imagens.

Os *monitores de imagem* utilizados hoje em dia são, em sua maioria, monitores de TV em cores (preferencialmente de tela plana). Os monitores são controlados pelas placas de vídeo (gráficas ou de imagens), que são parte integral de um sistema computacional. Raramente os requisitos das aplicações de visualização de imagens não podem ser satisfeitos pelas placas de vídeo disponíveis comercialmente como parte do sistema computacional. Em alguns casos, é necessária a visualização estereoscópica (3-D), implementada a partir de um tipo de "capacete" contendo dois pequenos monitores de vídeo acoplados em um óculos, que deve ser utilizado pelo usuário.

Os *sistemas de registro* para as imagens incluem impressoras a laser, filmes fotográficos, impressora térmica, impressoras a jato de tinta e mídias digitais, como os discos óticos e de CD-ROM. O filme proporciona a mais alta resolução possível, mas o papel é o meio preferido para o material escrito. Para apresentações, as imagens são exibidas em transparências ou na forma digital se for utilizado um equipamento de projeção de imagens. A última abordagem está se tornando o padrão para apresentações de imagens.

A *rede de comunicação* é quase um componente padrão de qualquer sistema computacional em uso hoje em dia. Em razão do grande volume de dados inerente às aplicações de processamento de imagens, a principal preocupação na transmissão de imagens é a largura de banda. Em redes dedicadas, isso normalmente não constitui um problema, mas as comunicações com sites remotos pela Internet nem sempre são eficientes. Felizmente, essa situação está melhorando rapidamente como resultado do advento da fibra ótica e de outras tecnologias de banda larga.

Resumo

O principal objetivo do material apresentado neste capítulo é proporcionar uma visão geral das origens do processamento digital de imagens e, o mais importante, sobre as áreas de aplicação dessa tecnologia atuais e futuras. Apesar de a abordagem desses tópicos neste capítulo ter sido necessariamente incompleta por limitações de espaço, você agora deve ter uma ideia clara da amplitude e do objetivo prático do processamento digital de imagens. À medida que prosseguirmos nos capítulos seguintes com o desenvolvimento da teoria e das aplicações em processamento de imagens, vários exemplos serão mostrados para manter o foco em relação à utilidade e ao compromisso dessas técnicas. Na conclusão do estudo, no capítulo final, o leitor terá atingido um nível básico de compreensão da maior parte do trabalho que atualmente tem sido desenvolvido na área.

Referências e leituras complementares

As referências apresentadas no final dos próximos capítulos incluem tópicos específicos neles discutidos e que são vinculados à Bibliografia no final do livro. No entanto, neste capítulo, usamos um formato diferente para resumir em um único local uma lista de periódicos que publicam conteúdo sobre processamento de imagens e tópicos relacionados. Também fornecemos uma lista de livros com os quais o leitor pode desenvolver prontamente uma perspectiva histórica e atualizada das atividades na área. Dessa forma, o material de referência mencionado neste capítulo foi elaborado para ser utilizado como um guia de uso geral e acessível da literatura sobre processamento de imagens.

Os principais periódicos que publicam artigos sobre processamento de imagens e tópicos relacionados incluem: *IEEE Transactions on Image Processing*; *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*; *Computer Vision, Graphics, and Image Processing* (antes de 1991); *Computer Vision and Image Understanding*; *IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics*; *Artificial Intelligence*; *Pattern Recognition*; *Pattern Recognition Letters*; *Journal of the Optical Society of America* (antes de 1984); *Journal of the Optical Society of America – A: Optics, Image Science and Vision*; *Optical Engineering*; *Applied Optics – Information Processing*; *IEEE Transactions on Medical Imaging*; *Journal of Electronic Imaging*; *IEEE Transactions on Information Theory*; *IEEE Transactions on Communications*; *IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signal Processing*; *Proceedings of the IEEE* e edições da *IEEE Transactions on Computers* antes de 1980. Também sugerimos as publicações da International Society for Optical Engineering (SPIE).

Os livros a seguir, organizados em ordem cronológica reversa (com um maior número de livros sendo publicações mais recentes), contêm material que complementa nossa abordagem do processamento digital de imagens. Eles representam uma visão geral de fácil acesso da área nos últimos 30 anos ou mais e foram selecionados por apresentar uma grande variedade de abordagens. Variam de livros universitários, que cobrem o conteúdo básico, passando por manuais, que apresentam uma visão geral das técnicas, até livros que contenham material representantivo das pesquisas atuais na área.

PRINCE, J. L. e LINKS, J. M. *Medical Imaging, Signals, and Systems*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2006.

BEZDEK, J. C. et al. *Fuzzy Models and Algorithms for Pattern Recognition and Image Processing*. Nova York: Springer, 2005.

DAVIES, E. R. *Machine Vision: Theory, Algorithms; Practicalities*. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2005.

RANGAYYAN, R. M. *Biomedical Image Analysis*. Boca Raton: CRC Press, 2005.

UMBAUGH, S. E. *Computer Imaging: Digital Image Analysis and Processing*. Boca Raton: CRC Press, 2005.

GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. e EDDINS, S. L. *Digital Image Processing Using MATLAB*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2004.

SNYDER, W. E. e QI, Hairong. *Machine Vision*. Nova York: Cambridge University Press, 2004.

KLETTE, R. e ROSENFELD, A. [*Digital Geometry-Geometric Methods for Digital Picture Analysis*. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2004.

WON, C. S. e GRAY, R. M. *Stochastic Image Processing*. Nova York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2004.

SOILLE, P. *Morphological Image Analysis: Principles and Applications*. 2. ed. Nova York: Springer-Verlag, 2003.

DOUGHERTY, E. R. e LOTUFO, R. A. *Hands-on Morphological Image Processing*. Bellingham: SPIE — The International Society for Optical Engineering, 2003.

GONZALEZ, R. C. e WOODS, R. E. *Digital Image Processing*. 2. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002.

FORSYTH, D. F. e PONCE, J. *Computer Vision — A Modern Approach*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002.

DUDA, R. O.; HART, P. E. e STORK, D. G. *Pattern Classification*. 2. ed. Nova York: John Wiley & Sons, 2001.

PRATT, W. K. *Digital Image Processing*. 3. ed. Nova York: John Wiley & Sons, 2001.

RITTER, G. X. e WILSON, J. N. *Handbook of Computer Vision Algorithms in Image Algebra*. Boca Raton: CRC Press, 2001.

SHAPIRO, L. G. e STOCKMAN, G. C. *Computer Vision*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001.

DOUGHERTY, E. R. (ed.). *Random Processes for Image and Signal Processing*. Nova York: IEEE Press, 2000.